



ĐỀ CƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN ĐOẠN TỔN THƯƠNG XƯƠNG TRÊN ẢNH X-QUANG DỰA TRÊN CÂU NHẮC TRỰC QUAN

(Developing a bone lesion segmentation system on X-ray images based on visual prompts)

1 THÔNG TIN CHUNG

Người hướng dẫn:

- PGS.TS. Lý Quốc Ngọc (Khoa Công nghệ Thông tin)
- ThS. Đỗ Thị Thanh Hà (Khoa Công nghệ Thông tin)

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Hữu Bình (MSSV: 22120031)
2. Thông Lúc (MSSV: 22120196)

Loại đề tài: Nghiên cứu

Thời gian thực hiện: Từ 01/2026 đến 07/2026

2 NỘI DUNG THỰC HIỆN

2.1 Giới thiệu về đề tài

Chẩn đoán hình ảnh qua X-quang là phương thức cận lâm sàng phổ biến, quan trọng trong phát hiện tổn thương xương như gãy xương, rạn xương và khối u xương nguyên phát. Tại các cơ sở y tế lớn, số ca chụp X-quang mỗi ngày lên đến hàng trăm, gây áp lực lớn lên tốc độ và độ chính xác chẩn đoán của bác sĩ. Bước khoanh vùng tổn thương là cơ sở để đo kích thước, theo dõi diễn tiến bệnh và lập kế hoạch điều trị, nhưng hiện vẫn thực hiện thủ công trên hệ thống PACS, tốn thời gian và phụ thuộc kinh nghiệm cá nhân.

Các mô hình học sâu tự động như U-Net [1] thường gặp khó khăn trên ảnh X-quang xương do độ tương phản thấp, cấu trúc giải phẫu chồng lấp khiến vùng tổn thương dễ nhầm với mô xương lành. Các mô hình nền tảng dạng câu nhắc như SAM-Med2D [2] mở ra hướng tiếp cận tương tác nhưng kiến trúc nặng ($\sim 91\text{M}$ tham số), khó triển khai trên phần cứng y tế thông thường.

Đề tài đề xuất xây dựng kiến trúc **PGA-UNet** (Prompt-Guided Attention U-Net): mô hình U-Net nhẹ tích hợp sâu câu nhắc hộp giới hạn của bác sĩ vào cả bộ mã hóa và bộ giải mã. Để hỗ trợ tốt hơn cho chẩn đoán thực tế, PGA-UNet còn được kết hợp với một module phân lớp sàng lọc, tạo thành một hệ thống khả thi trong thực tế.

2.2 Mục tiêu đề tài

1. **Đề xuất và xây dựng kiến trúc PGA-UNet:** Thiết kế mô hình phân đoạn nhẹ ($\sim 3\text{M}$ tham số) tích hợp câu nhắc hộp giới hạn qua Cổng không gian (PSG) tại bộ mã hóa và Cơ chế chú ý có điều kiện (CAD) tại bộ giải mã; huấn luyện từ đầu trên cả hai bộ dữ liệu BTXRD [3] và FracAtlas [5] (đặc tính tổn thương khác nhau), kết hợp tăng cường câu nhắc (hộp giới hạn to hơn hoặc lệch nhẹ so với tổn thương) để tăng tính bền bỉ.

2. **Mở rộng khả năng ứng dụng thực tế của PGA-UNet:** Kết hợp PGA-UNet với một mô hình phân lớp nhị phân sàng lọc (Gatekeeper, EfficientNet_B3 [4]) thành một hệ thống hai giai đoạn, hỗ trợ bác sĩ tốt hơn trên luồng ảnh hỗn hợp thực tế.
3. **Thực nghiệm và đánh giá đa khía cạnh:** So sánh PGA-UNet với U-Net [1], Attention U-Net [6] và SAM-Med2D [2] trên Dice, IoU, Precision, Recall, HD95 và CBL; ablation từng thành phần kiến trúc (PSG, CAD) và ảnh hưởng của kích thước resize ảnh đầu vào; đánh giá tính bền bỉ với câu nhắc không hoàn hảo nhưng nằm trong phạm vi hợp lý; đánh giá hệ thống trên tập dữ liệu hỗn hợp mô phỏng một phần điều kiện lâm sàng.

2.3 Phạm vi của đề tài

Phạm vi thực hiện:

- Dữ liệu: Hai bộ dữ liệu X-quang xương công khai, BTXRD [3] (khối u xương) và FracAtlas [5] (gãy xương), mang lại cái nhìn tổng quan hơn với nhiều dạng tổn thương khác nhau để khảo nghiệm kiến trúc.
- Bài toán: Phân đoạn nhị phân vùng tổn thương xương (mặt nạ cấp độ pixel) với câu nhắc hộp giới hạn.
- Đánh giá: So sánh với các mô hình (U-Net [1], Attention U-Net [6], SAM-Med2D [2]) và đánh giá hệ thống trên tập kiểm tra hỗn hợp.

Giới hạn:

- Chỉ xử lý ảnh X-quang 2D, không bao gồm CT 3D hay MRI.
- Câu nhắc đầu vào là hộp giới hạn; chưa hỗ trợ câu nhắc dạng điểm hoặc văn bản.
- Hệ thống đóng vai trò hỗ trợ chẩn đoán, không thay thế quyết định lâm sàng của bác sĩ.

2.4 Cách tiếp cận thực hiện

Giai đoạn 1: Nghiên cứu tài liệu: Khảo sát kiến trúc U-Net [1], Attention U-Net [6], SAM-Med2D [2]; tìm hiểu cơ chế tích hợp câu nhắc không gian vào mạng tích chập; phân tích đặc điểm hai bộ dữ liệu BTXRD [3] và FracAtlas [5].

Giai đoạn 2: Chuẩn bị dữ liệu: Tạo các tệp mặt nạ nhị phân tương ứng với ảnh từ các tệp chú thích, chuẩn hóa kích thước ảnh và chia tập huấn luyện/xác thực/kiểm tra.

Giai đoạn 3: Thiết kế và huấn luyện mô hình:

- Biểu diễn câu nhắc hộp giới hạn dưới dạng bản đồ nhiệt làm mịn biên.
- PGA-UNet: tích hợp câu nhắc qua Cổng không gian (PSG) tại bộ mã hóa và Cơ chế chú ý có điều kiện (CAD) tại bộ giải mã.
- Huấn luyện từ đầu với hàm mất mát Dice + BCE, kết hợp tăng cường dữ liệu và tăng cường câu nhắc để cải thiện tính bền bỉ.
- EfficientNet_B3 tinh chỉnh hai giai đoạn cho bài toán phân lớp sàng lọc.

Giai đoạn 4: Thực nghiệm và đánh giá trên hai bộ dữ liệu: So sánh định lượng Dice/IoU/Precision/Recall/HD95/CBL với các mô hình baseline; ablation study từng thành phần kiến trúc; đánh giá tính bền bỉ kích bản câu nhắc lệch tâm; đánh giá luồng xử lý toàn hệ thống trên tập hỗn hợp.

2.5 Kết quả dự kiến của đề tài

- **Bộ dữ liệu đã xử lý:** Tập ảnh BTXRD và FracAtlas gốc kèm nhãn phân đoạn polygon và câu nhắc hộp giới hạn, chia sẵn tập huấn luyện/xác thực/kiểm tra cho cả hai bộ dữ liệu.

- **Mô hình PGA-UNet:** Kiến trúc $\sim 3M$ tham số, dự kiến đạt Dice $\geq 0,80$ và IoU $\geq 0,70$ trên tập kiểm tra với câu nhắc hợp lệ; thể hiện tính bền bỉ khi câu nhắc bị lệch tâm.
- **Hệ thống:** EfficientNet_B3 đạt AUC-ROC $\geq 0,92$; đánh giá hệ thống (Dice, IoU tính trên cả trường hợp âm tính giả) phản ánh sát điều kiện lâm sàng.
- **Kết quả tổng quát hóa:** Kỳ vọng kiến trúc PSG+CAD duy trì ưu thế so với các mô hình so sánh trên cả hai bộ dữ liệu, qua đó xác nhận mức độ tổng quát của thiết kế trên nhiều dạng tổn thương khác nhau.
- **Báo cáo và mã nguồn:** Báo cáo khóa luận hoàn chỉnh; bộ mã nguồn có chú thích đầy đủ, tái tạo được toàn bộ kết quả thực nghiệm.

2.6 Kế hoạch thực hiện

Giai đoạn	Nội dung	Thời gian
1	Nghiên cứu tài liệu; phân tích hai bộ dữ liệu BTXRD và FracAtlas	Tuần 1–3 (01/2026)
2	Tạo nhãn mặt nạ phân đoạn từ các tệp dữ liệu; chuẩn hóa kích thước ảnh; chia tập dữ liệu cho cả hai bộ dữ liệu	Tuần 4–7 (02/2026)
3	Thiết kế và huấn luyện PGA-UNet trên hai bộ dữ liệu; module phân lớp EfficientNet_B3	Tuần 8–14 (03–04/2026)
4	Thực nghiệm so sánh; ablation study; đánh giá tính bền bỉ trên hai bộ dữ liệu	Tuần 15–18 (04–05/2026)
5	Đánh giá hệ thống trên tập hỗn hợp	Tuần 19–21 (05/2026)
6	Viết báo cáo khóa luận; chuẩn bị bảo vệ	Tuần 22–26 (06–07/2026)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox, “U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation,” in *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)*, Springer, 2015, pp. 234–241.
- [2] J. Cheng et al., “SAM-Med2D,” arXiv preprint arXiv:2308.16184, 2023.
- [3] S. Yao et al., “A Radiograph Dataset for the Classification, Localization, and Segmentation of Primary Bone Tumors,” *Scientific Data*, Nature, 2025.
- [4] M. Tan and Q. V. Le, “EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks,” in *Proc. International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2019, pp. 6105–6114.
- [5] I. Abedeen et al., “FracAtlas: A Dataset for Fracture Classification, Localization and Segmentation of Musculoskeletal Radiographs,” *Scientific Data*, Nature, 2023.
- [6] O. Oktay et al., “Attention U-Net: Learning Where to Look for the Pancreas,” in *Proc. Medical Imaging with Deep Learning (MIDL)*, 2018. arXiv:1804.03999.

XÁC NHẬN
CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm ...
NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)